

第十四章 矩阵权有理曲线曲面与点向细分曲线曲面

§1. 定义与基本性质

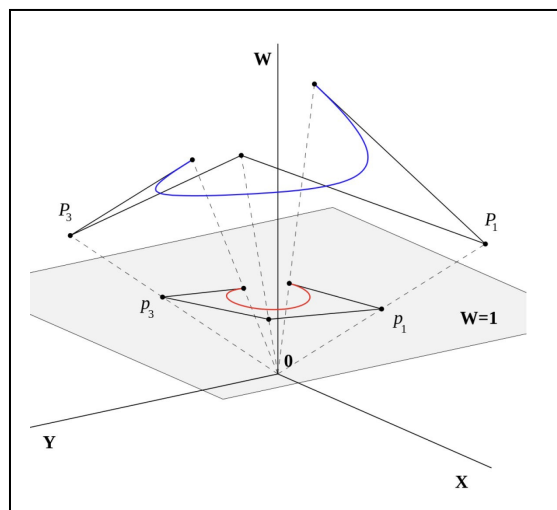
(a) 实数权有理曲线曲面

$$R(\xi) = \frac{\sum_{i=0}^n \omega_i P_i \phi_i(\xi)}{\sum_{i=0}^n \omega_i \phi_i(\xi)}, \quad \xi \in \Xi,$$

权因子 $\omega_i \in \mathbb{R}^+$,

控制顶点 $P_i \in \mathbb{R}^d$,

基函数 $\phi_i(\xi) \geq 0$



(b) 矩阵权有理曲线曲面

● 定义

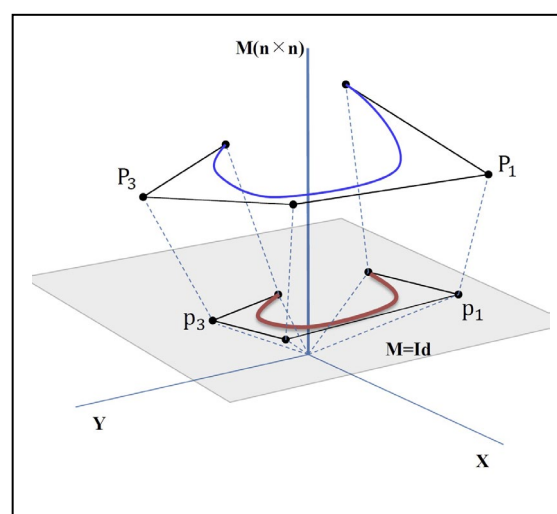
$$Q(\xi) = \left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i \phi_i(\xi),$$

$\xi \in \Xi$,

权矩阵 $M_i \in \mathbb{R}^{d \times d}$,

控制顶点 $P_i \in \mathbb{R}^d$,

基函数 $\phi_i(\xi) \geq 0$



● 基于点+法向量控制的有理曲线曲面

已知点列 $P_i \in \mathbb{R}^d$, $i=0,1,\dots,n$ 以及对应顶点处的单位法向量

$\mathbf{n}_i \in \mathbb{R}^d$, $i=0,1,\dots,n$, 构造如下目标函数

$$F(Q(\xi)) = \sum_{i=0}^n \omega_i \phi_i(\xi) (Q(\xi) - P_i)^2 + \sum_{i=0}^n \omega_i \mu_i \phi_i(\xi) [(Q(\xi) - P_i) \cdot \mathbf{n}_i]^2$$

由 $F(Q(\xi)) = \min$ 或 $\frac{\partial F(Q(\xi))}{\partial Q(\xi)} = 0$ 得到

$$\frac{1}{2} \frac{\partial F(Q(\xi))}{\partial Q(\xi)} = \sum_{i=0}^n \omega_i \phi_i(\xi) (Q(\xi) - P_i) + \sum_{i=0}^n \omega_i \mu_i \phi_i(\xi) [(Q(\xi) - P_i) \cdot \mathbf{n}_i] = 0$$

解此方程，得到

$$Q(\xi) = \left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i \phi_i(\xi)$$

其中 $M_i = \omega_i (I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T)$, $i = 0, 1, \dots, n$

特别地，当 $\mu_0 = \mu_1 = \dots = \mu_n = 0$ ，则矩阵权有理曲线曲面退化成实数权有理曲线曲面。

问题：矩阵函数 $\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi)$ 什么情况下一定非奇异？

● 有效(valid)矩阵权有理曲线曲面

定理：假设矩阵 $M_i = \omega_i (I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T)$, $\omega_i > 0$, $\mu_i > -1$, $i = 0, 1, \dots, n$ 。

若系数 s_i 满足 $s_i \geq 0$ 和 $\sum_{i=0}^n s_i > 0$ ，则矩阵 $M_s = \sum_{i=0}^n s_i M_i$ 是非奇异矩阵。

证明 1：由于矩阵 M_s 是实对称矩阵，则该矩阵存在实特征值

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_d$ 和对应特征向量 $v_1, v_2, \dots, v_d$ 。从而有

$$M_s = (v_1, v_2, \dots, v_d)^T \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_d \end{pmatrix} (v_1, v_2, \dots, v_d) \text{ 和 } \det(M_s) = \prod_{i=1}^d \lambda_i。$$

设 λ 是矩阵 M_s 任一特征值而 v 是其对应特征向量，令 $\theta_i = \omega_i s_i$ ，

则有

$$\lambda v = M_s v = \left[\sum_{i=0}^n \theta_i (I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T) \right] v = \sum_{i=0}^n \theta_i (v + \mu_i a_i \mathbf{n}_i)$$

其中 $a_i = \mathbf{n}_i^T v$, $i = 0, 1, \dots, n$

将上式两边点乘向量 v 可得

$$\lambda = \sum_{i=0}^n \theta_i (1 + \mu_i a_i^2)$$

由于 $|a_i| = |\mathbf{n}_i^T v| \leq 1$ 和 $\mu_i > -1$, $i = 0, 1, \dots, n$, 所以 $\lambda > 0$ 。

进一步得到 $\det(M_s) = \prod_{i=1}^d \lambda_i > 0$ 。证毕。

证明 2: 注意到矩阵 M_s 是对称矩阵, 只需证明 M_s 是正定矩阵即可。设 $X \neq 0$ 是一个列向量, 计算

$$\begin{aligned} X^T M_s X &= X^T \left(\sum_{i=0}^n s_i M_i \right) X \\ &= X^T \left(\sum_{i=0}^n s_i \omega_i (I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T) \right) X \\ &= \sum_{i=0}^n s_i \omega_i (X^T X + \mu_i X^T \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T X) \\ &= \sum_{i=0}^n s_i \omega_i (\|X\|^2 + \mu_i |X^T \mathbf{n}_i|^2) \\ &> \sum_{i=0}^n s_i \omega_i (\|X\|^2 - |X^T \mathbf{n}_i|^2) \geq 0 \end{aligned}$$

由 X 任意性知 M_s 是正定矩阵, 从而定理得证。■

根据该定理, 当基函数 $\phi_i(\xi) \geq 0$, $i = 0, 1, \dots, n$, 则对应的矩阵

权有理曲线曲面 $Q(\xi) = \left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i \phi_i(\xi)$ 是有效(定义)的。

(c) 基本性质

几何不变性(Geometric invariance): 矩阵权有理曲线曲面的形状不随其控制顶点的平移或均匀缩放而改变。若权矩阵由法向量定义, 则矩阵权有理曲线曲面的形状不随坐标系的旋转而改变。

$$Q(\xi)+Q_0=\left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi)\right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i(P_i+Q_0) \phi_i(\xi)$$

$$sQ(\xi)=\left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi)\right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i(sP_i) \phi_i(\xi)$$

$$AQ(\xi)=\left[\sum_{i=0}^n \overline{M}_i \phi_i(\xi)\right]^{-1} \sum_{i=0}^n \overline{M}_i A P_i \phi_i(\xi), \text{ 其中 } \overline{M}_i=\omega_i\left[I+\mu_i\left(A \mathbf{n}_i\right)\left(A \mathbf{n}_i\right)^T\right]$$

权因子作用(effects of weights):

已知矩阵权有理曲线曲面 $Q(\xi)=\left[\sum_{i=0}^n M_i \phi_i(\xi)\right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i \phi_i(\xi)$ ，其中

$M_i=\omega_i\left(I+\mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T\right)$ 。有下列结论:

- 若 $\omega_{i_0} \rightarrow \infty$ 时，则 $Q(\xi) \rightarrow P_{i_0}$ ；
- 若 $\mu_{i_0} \rightarrow \infty$ ，则 $Q(\xi)$ 将趋于 P_{i_0} 处的切线或切平面。

§2. 矩阵权有理 Bézier 曲线

(a) n 次矩阵权有理 Bézier 曲线

$$Q(t)=\left[\sum_{i=0}^n M_i B_{i,n}(t)\right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i B_{i,n}(t)$$

控制顶点: $P_i, \quad i=0,1,\dots,n$

权矩阵: $M_i=\omega_i\left(I+\mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T\right), \quad i=0,1,\dots,n$

Bernstein 基函数: $B_{i,n}(t)=C_n^i t^i(1-t)^{n-i}, \quad i=0,1,\dots,n$

当 $\mu_0=\mu_1=\dots=\mu_n=0$ 时，

$$Q(t)=\mathbf{r}(t)=\frac{\sum_{i=0}^n \omega_i P_i B_{i,n}(t)}{\sum_{i=0}^n \omega_i B_{i,n}(t)}$$

齐次坐标表示(在 $R^{(d+1) \times d}$):

记 $R_i = (M_i P_i, M_i)$, $i = 0, 1, \dots, n$, 可得齐次坐标表示的 Bézier 曲线

$$R(t) = \sum_{i=0}^n R_i B_{i,n}(t)$$

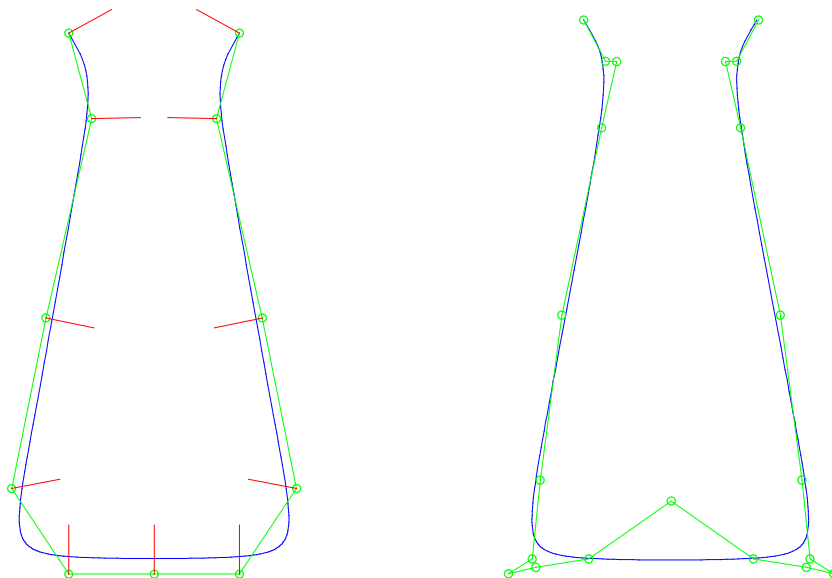
(b) 性质与算法

1. 端点性质

$$Q(0) = \left[\sum_{i=0}^n M_i B_{i,n}(0) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i B_{i,n}(0) = M_0^{-1} M_0 P_0 = P_0$$

同理, $Q(1) = P_n$

2. 与有理 Bézier 曲线之间的转化



(a) 矩阵权有理 Bézier 曲线; (b) 实数权有理 Bézier 曲线

R^d 空间中的 n 次矩阵权有理 Bézier 曲线可以转换为 $n \times d$ 次有理 Bézier 曲线。

证明: 记 $M(t) = \sum_{i=0}^n M_i B_{i,n}(t)$, 则有 $M^{-1}(t) = \frac{M^*(t)}{|M(t)|}$, 其中 $M^*(t)$ 表示伴随矩阵, $|M(t)|$ 表示矩阵 $M(t)$ 的行列式。此时, 原矩阵权有理

Bézier 曲线可表达成

$$Q(t) = \frac{M^*(t) \sum_{i=0}^n M_i P_i B_{i,n}(t)}{|M(t)|}$$

由行列式与伴随矩阵的计算得知，上式中分子分母均为 $n \times d$ 次多项式函数，重新整理后可表达为 $n \times d$ 次有理 Bézier 曲线。

3. 求值

矩阵权有理 Bézier 曲线的求值可以分子分母分别求值，也可以采用矩阵权有理 de Castljau 算法：

$$P_i^r(t) = \begin{cases} P_i & r=0 \\ [M_i^r(t)]^{-1} [(1-t)M_i^{r-1}(t)P_i^{r-1}(t) + t\omega_{i+1}^{r-1}(t)P_{i+1}^{r-1}(t)] & i=0,1,\dots,n-r \\ & r=1,2,\dots,n \end{cases}$$

$$M_i^r(t) = \begin{cases} M_i & r=0 \\ (1-t)M_i^{r-1}(t) + tM_{i+1}^{r-1}(t) & i=0,1,\dots,n-r \\ & r=1,2,\dots,n \end{cases}$$

求得曲线上点 $Q(t) = P_0^n(t)$ 。

注：与传统 de Castljau 算法不同，曲线上点不再由割角得到。

4. 升阶

将 n 次矩阵权有理 Bézier 曲线升阶为 $n+1$ 次，结果如下：

$$Q(t) = \left[\sum_{i=0}^n M_i B_{i,n}(t) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i B_{i,n}(t)$$

$$= \left[\sum_{i=0}^{n+1} \bar{M}_i B_{i,n+1}(t) \right]^{-1} \sum_{i=0}^{n+1} \bar{M}_i \bar{P}_i B_{i,n+1}(t)$$

$$\text{其中 } \bar{M}_i = \frac{i}{n+1} M_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) M_i$$

$$\bar{P}_i = \bar{M}_i^{-1} \left[\frac{i}{n+1} M_{i-1} P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right) M_i P_i \right], \quad i=0,1,\dots,n+1$$

同样地，该升阶过程不是割角。

注：矩阵权 Bézier 曲线的凸包一般不是其控制多边形的凸包。

§3. 矩阵权 NURBS 曲线(matrix weighted NURBS curves)

(a) 定义

给定：节点分割 $\pi_n^k = \{t_0, t_1, \dots, t_{n+k}\}$,

控制顶点 $\{P_i\}_{i=0}^n$,

权矩阵 $\{M_i\}_{i=0}^n$

定义 k 阶矩阵权 NURBS 曲线

$$Q(t) = \left[\sum_{i=0}^n M_i N_{i,k}(t) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i N_{i,k}(t), \quad t \in [t_{k-1}, t_{n+1}]$$

若 $M_i = \omega_i D$, $i = 0, 1, \dots, n$, 则矩阵权 NURBS 退化为有理 B 样条

曲线 $P(t) = \frac{\sum_{i=0}^n \omega_i P_i N_{i,k}(t)}{\sum_{i=0}^n \omega_i N_{i,k}(t)}$ 。若 $\omega_0 = \omega_1 = \dots = \omega_n$, 退化为 $P(t) = \sum_{i=0}^n P_i N_{i,k}(t)$ 。

(b) 性质与算法

1. **连续阶：** k 阶 NURBS 曲线在 p 重节点处具有 $k-1-p$ 阶连续导数。

2. **局部性质：** 曲线 $Q(t) = \left[\sum_{i=0}^n M_i N_{i,k}(t) \right]^{-1} \sum_{i=0}^n M_i P_i N_{i,k}(t)$ 的控制顶点 P_i

或权矩阵 M_i 仅影响定义在区间 $[t_i, t_{i+k})$ ；当 $t \in [t_l, t_{l+1})$, 则曲线可

简化为 $Q(t) = \left[\sum_{i=l-k+1}^l M_i N_{i,k}(t) \right]^{-1} \sum_{i=l-k+1}^l M_i P_i N_{i,k}(t)$ 。

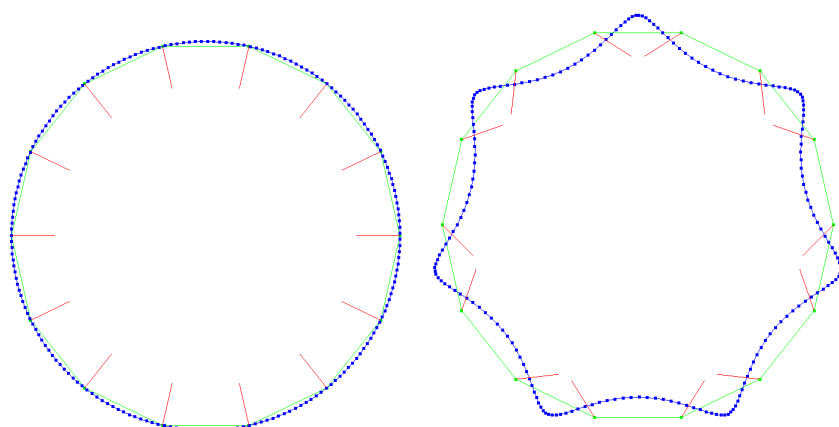
3. **转化为 NURBS 曲线：** R^d 空间中的 k 阶矩阵权 NURBS 曲线可以转换为 $d(k-1)+1$ 阶 NURBS 曲线。

4. **插值性：** 设整数 $k > 2$ 并令 $l = \left\lfloor \frac{k-1}{2} \right\rfloor$, 记 $\lambda_{q \pm j} = N_{q \pm j, k} \left(\frac{t_q + t_{q+k}}{2} \right)$,

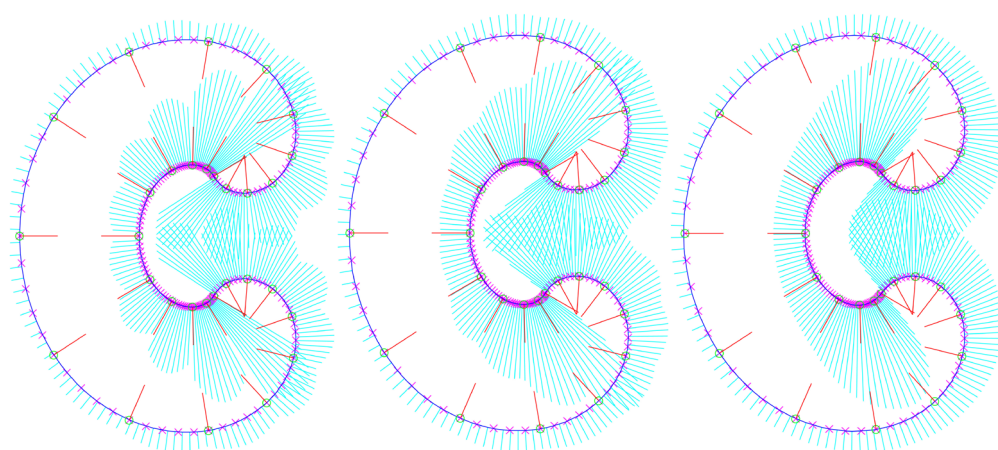
$j=1,2,\dots,l$ 并计算 $\mu = \frac{\sum_{|j|=1}^l \lambda_{q+j} \mathbf{n}_q^T (P_q - P_{q+j})}{\sum_{|j|=1}^l \lambda_{q+j} \mathbf{n}_q^T \mathbf{n}_{q+j} \mathbf{n}_{q+j}^T (P_{q+j} - P_q)}$ 。记过点 P_q 方向为

$\mathbf{n}_q$ 的直线为 L 。假设点 $P_{q\pm j}$ 和法向 $\mathbf{n}_{q\pm j}$, $j=1,2,\dots,l$ 对称地分布于直线 L 两侧并取 $\mu_{q\pm j} = \mu$, $j=1,2,\dots,l$, 则以 $M_i = I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T$ 为权的

均匀矩阵权有理 B 样条曲线满足 $Q\left(\frac{t_q + t_{q+k}}{2}\right) = P_q$ 。



矩阵权 NURBS 曲线



矩阵权 NURBS 曲线重建(1 次, 3 次, 10 次)

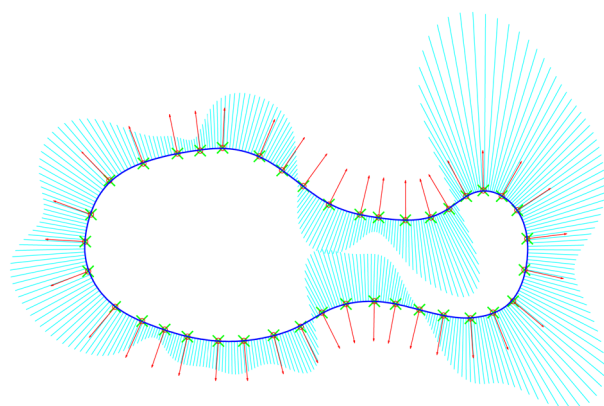
(c) 矩阵权 NURBS 曲线拟合与光顺

基本算法步骤:

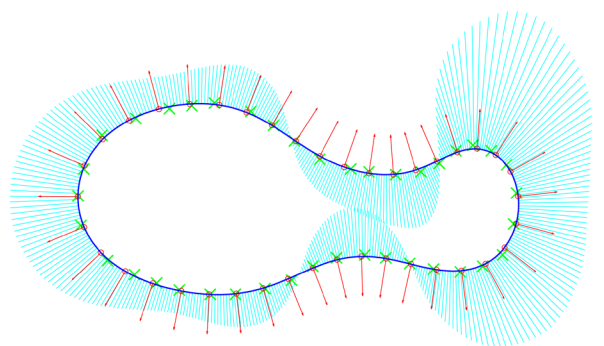
- 1) 由初始点和法向(切向)构造矩阵权 NURBS 曲线;
- 2) 在节点处采样新的数据点并重新计算法向(切向);

3) 由采样数据重新构造新的矩阵权 NURBS 曲线;

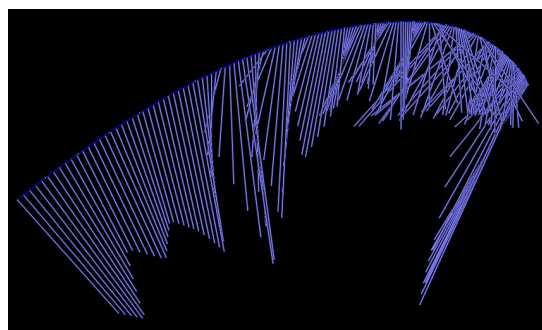
4) 迭代以上步骤, 直到得到光顺曲线。



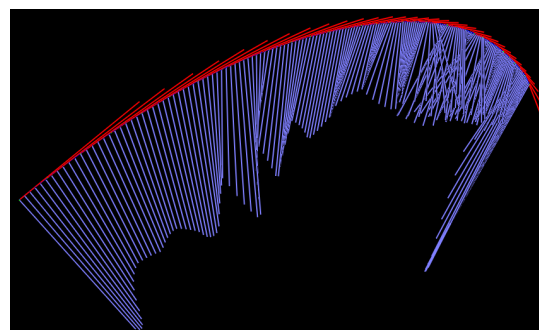
初始拟合曲线



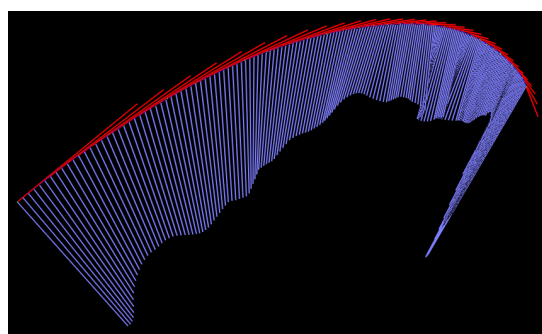
迭代 10 次结果



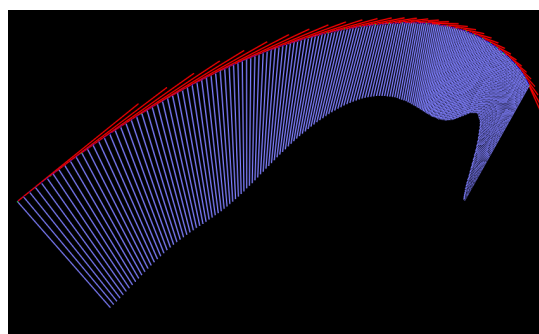
3 次 B 样条拟合



初始矩阵权 NURBS 曲线



迭代 2 次结果



迭代 20 次结果

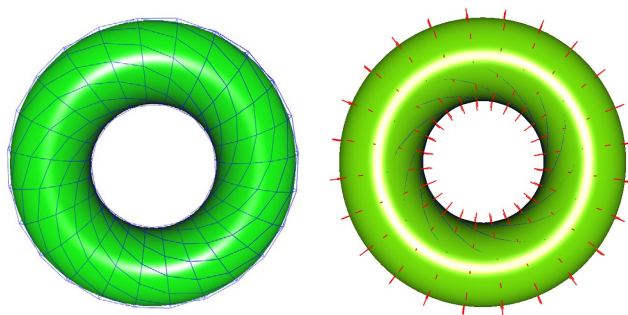
§4. 矩阵权有理曲面

§4.1 矩阵权有理参数曲面

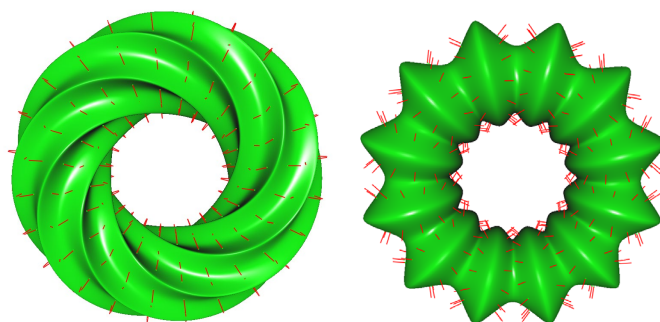
$$Q(u, v) = \left[\sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n M_{ij} N_{i,k_1}(u) N_{j,k_2}(v) \right]^{-1} \sum_{i=0}^m \sum_{j=0}^n M_{ij} P_{ij} N_{i,k_1}(u) N_{j,k_2}(v)$$

$$(u, v) \in [u_{k_1-1}, u_{m+1}] \times [v_{k_2-1}, v_{n+1}]$$

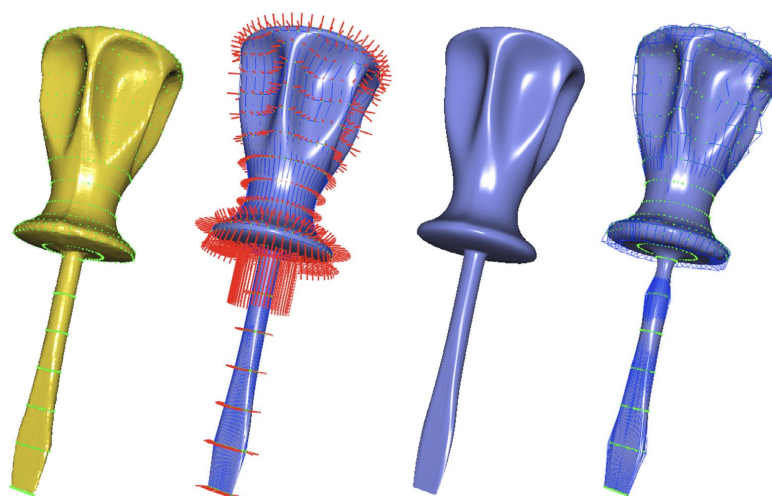
其中 $M_{ij} = \omega_{ij} (I + \mu_{ij} \mathbf{n}_{ij} \mathbf{n}_{ij}^T) \circ$



B 样条曲面与矩阵权 NURBS 曲面



矩阵权 NURBS 曲面



曲面重建：采样数据、矩阵权 NURBS 曲面、B 样条曲面

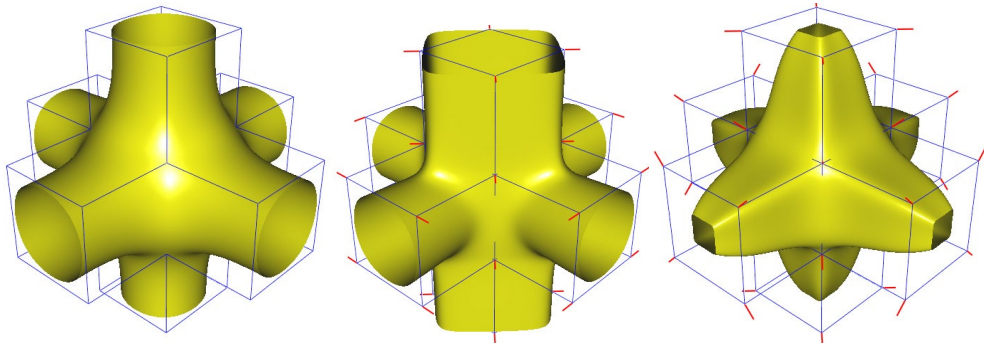
§4.2 矩阵权有理细分曲面

已知线性细分格式： $V_i^{k+1} = \sum_j s_{ij} V_j^k$

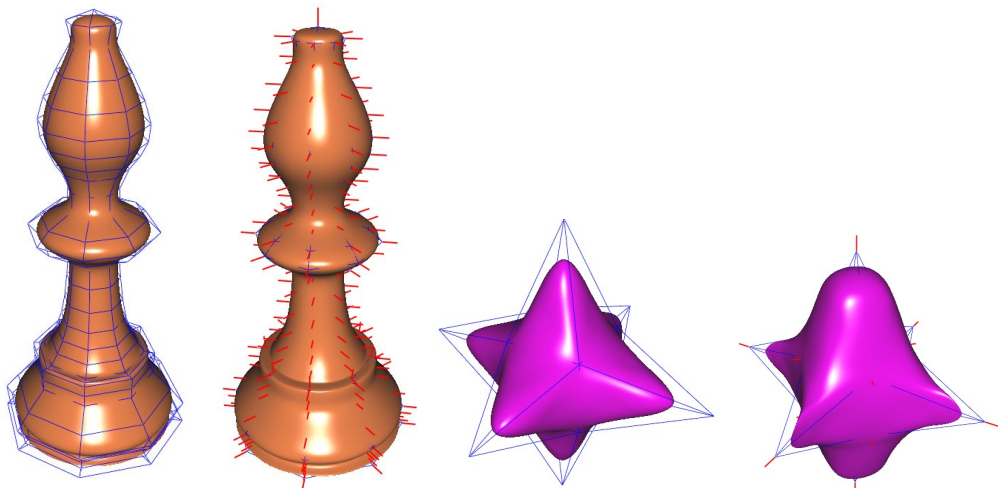
构造矩阵权有理细分曲面：

$$M_i^{k+1} = \sum_j s_{ij} M_j^k, \quad V_i^{k+1} = [M_i^{k+1}]^{-1} \sum_j s_{ij} M_j^k V_j^k$$

定理： 设 M^0 是任意拓扑控制网格， $\mathbf{n}_i$ 是控制顶点 V_i^0 处的单位法向量。若初始控制顶点处的权矩阵为 $M_i^0 = \omega_i (I + \mu_i \mathbf{n}_i \mathbf{n}_i^T)$ ，其中 $\omega_i > 0, \mu_i > -1$ ，则得到的矩阵权有理 Catmull-Clark 细分曲面除在奇异点处 C^1 连续外处处 C^2 连续。

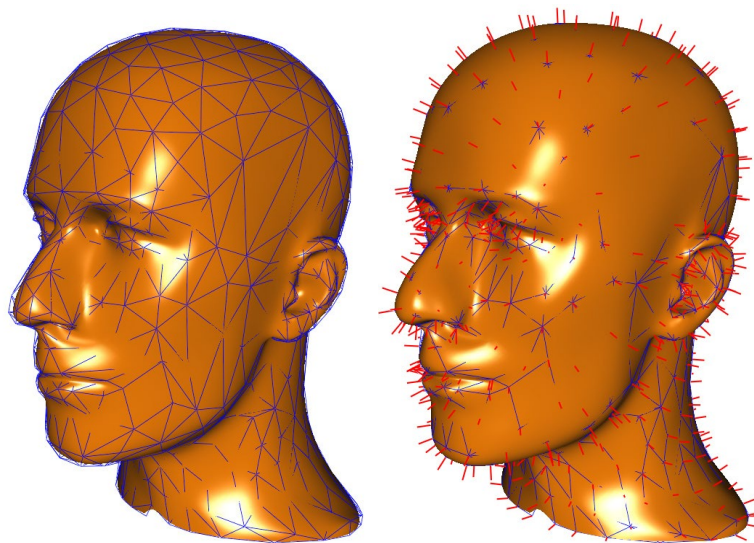


Catmull-Clark 细分与矩阵权有理 C-C 细分

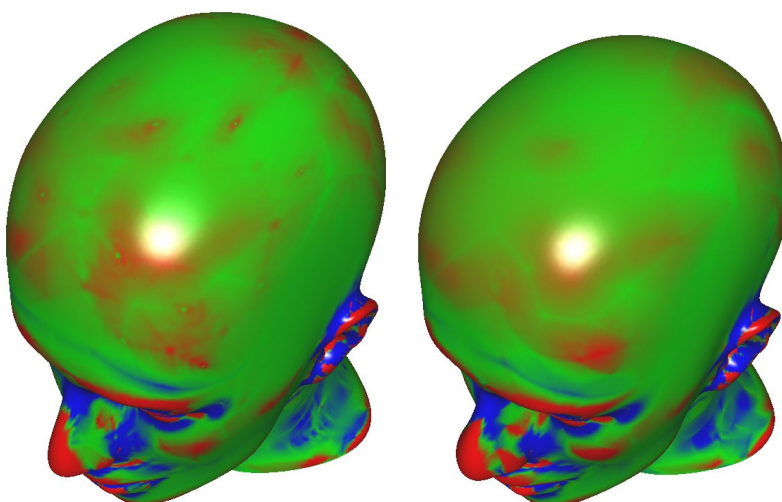


矩阵权有理 C-C 细分

矩阵权有理 Doo-Sabin 细分

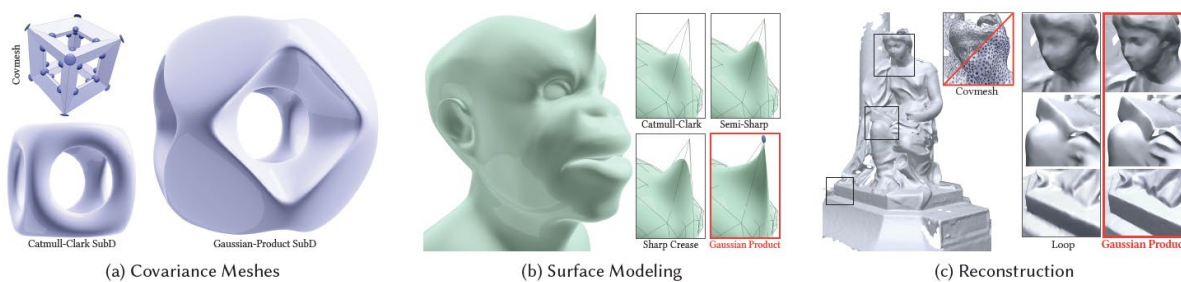


Loop 细分曲面 矩阵权有理 Loop 细分曲面



Loop 细分曲面 矩阵权有理 Loop 细分曲面

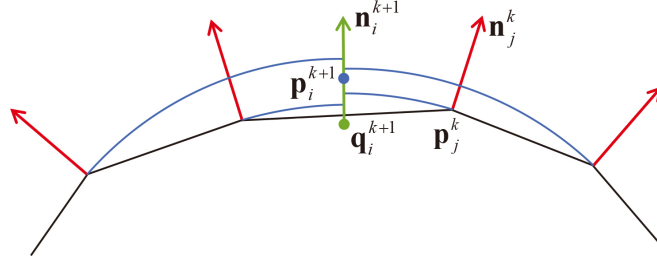
矩阵权有理细分曲面的其它定义与应用：



Gaussian-product subdivision surfaces (siggraph2019)

§5. 点向细分曲线曲面

§5.1 点向细分格式与几何性质



(a) 多边形或规则网格细分格式:

$$\begin{cases} \mathbf{q}_i^{k+1} &= \sum_{j \in \mathbb{Z}^s} a_{i-2j} \mathbf{p}_j^k, \\ \mathbf{n}_i^{k+1} &= \frac{\sum_{j \in \mathbb{Z}^s} a_{i-2j} \mathbf{n}_j^k}{\|\sum_{j \in \mathbb{Z}^s} a_{i-2j} \mathbf{n}_j^k\|}, \\ \mathbf{p}_i^{k+1} &= \mathbf{q}_i^{k+1} + \sum_{j \in \mathbb{Z}^s} a_{i-2j} h_{ij}^k \mathbf{n}_i^{k+1}, \end{cases} \quad i \in \mathbb{Z}^s,$$

其中

$$h_{ij}^k = \frac{(\mathbf{n}_j^k + \mathbf{n}_i^{k+1})^\top (\mathbf{p}_j^k - \mathbf{q}_i^{k+1})}{(\mathbf{n}_j^k + \mathbf{n}_i^{k+1})^\top \mathbf{n}_i^{k+1}}$$

记 $A_{ij}^k = \frac{\mathbf{n}_i^{k+1} (\mathbf{n}_j^k + \mathbf{n}_i^{k+1})^\top}{(\mathbf{n}_j^k + \mathbf{n}_i^{k+1})^\top \mathbf{n}_i^{k+1}}$, $M_{ij}^k = I + \sum_{l \in \mathbb{Z}} a_{i-2l} (A_{ij}^k - A_{il}^k)$, 细分格式可

以写成:

$$\mathbf{p}_i^{k+1} = \sum_{j \in \mathbb{Z}} a_{i-2j} M_{ij}^k \mathbf{p}_j^k, \quad i \in \mathbb{Z}$$

$$\text{记 } P^k = \begin{pmatrix} \vdots \\ \mathbf{p}_{j-1}^k \\ \mathbf{p}_j^k \\ \mathbf{p}_{j+1}^k \\ \vdots \end{pmatrix}, \quad S_a = \begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & a_{(i-1)-2(j-1)} & a_{(i-1)-2j} & a_{(i-1)-2(j+1)} & \cdots \\ \cdots & a_{i-2(j-1)} & a_{i-2j} & a_{i-2(j+1)} & \cdots \\ \cdots & a_{(i+1)-2(j-1)} & a_{(i+1)-2j} & a_{(i+1)-2(j+1)} & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

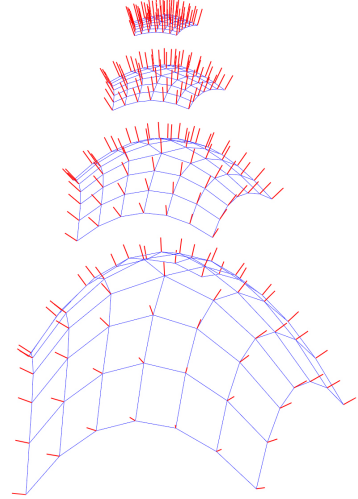
$$M^k = \begin{pmatrix} \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & M_{i-1,j-1}^k & M_{i-1,j}^k & M_{i-1,j+1}^k & \cdots \\ \cdots & M_{i,j-1}^k & M_{i,j}^k & M_{i,j+1}^k & \cdots \\ \cdots & M_{i+1,j-1}^k & M_{i+1,j}^k & M_{i+1,j+1}^k & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \end{pmatrix}$$

则曲线细分可以记成

$$P^{k+1} = (S_a \circ M^k)P^k$$

(b)非规则网格细分格式:

$$\begin{cases} \bar{\mathbf{q}}_i^{k+1} = \sum_{j=0}^{\bar{l}} s_{ij} \mathbf{q}_j^k \\ \mathbf{n}_i^{k+1} = \frac{\sum_{j=0}^{\bar{l}} s_{ij} \mathbf{n}_j^k}{\left\| \sum_{j=0}^{\bar{l}} s_{ij} \mathbf{n}_j^k \right\|} \\ \mathbf{q}_i^{k+1} = \bar{\mathbf{q}}_i^{k+1} + \sum_{j=0}^{\bar{l}} s_{ij} h_{ij}^k \mathbf{n}_i^{k+1} \end{cases} \quad i = 0, 1, \dots, \bar{l}$$



记

$$\tilde{M}_{ij}^k = \sum_{l=0}^{\bar{l}} s_{il} (I + A_{ij}^k - A_{il}^k)$$

$$Q_k = \begin{pmatrix} \mathbf{q}_0^k \\ \mathbf{q}_1^k \\ \vdots \\ \mathbf{q}_{\bar{l}}^k \end{pmatrix}, \quad S = (s_{ij}), \quad \tilde{M}^k = (\tilde{M}_{ij}^k),$$

则细分格式可以写成

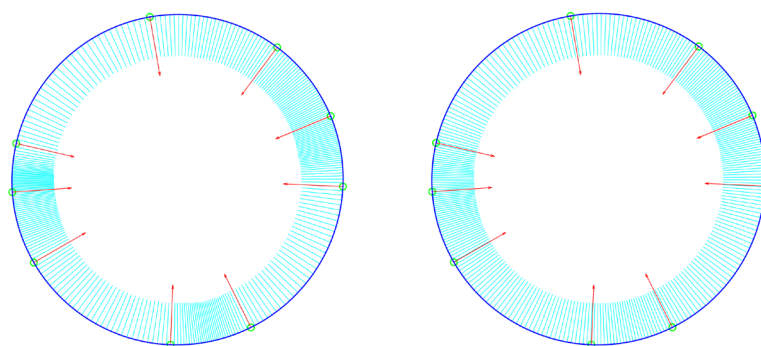
$$Q_{k+1} = (S \circ \tilde{M}^k) Q_k$$

(c)点向细分曲线曲面几何性质:

- 几何不变性: 点向细分曲线曲面具有平移、放缩、(坐标系) 旋转不变性。
- 法向方向不变性: 若将所有控制方向取反, 得到的细分曲线曲面不变。
- 线性细分: 当所有控制方向取成相同的向量或全取成零向量,

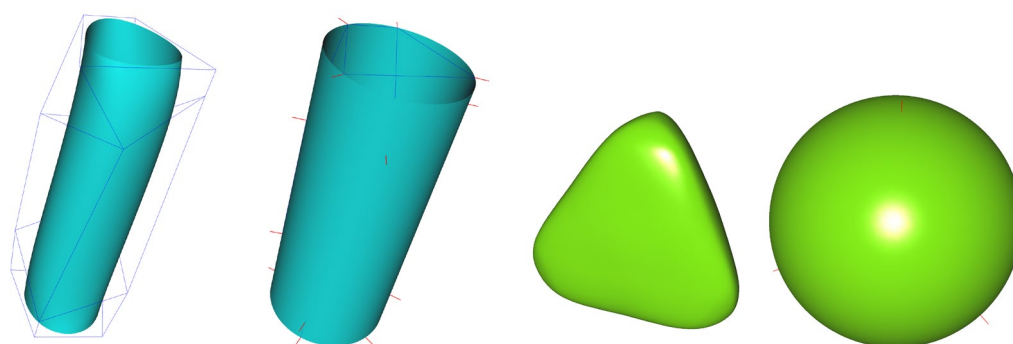
则点向细分退化为线性细分。

- 保圆性质：平面控制多边形的顶点和控制法向均取自于一个圆，则细分曲线是一个圆或圆弧。



PN-6 点法细分 PN-3 次 B 样条细分

- 保球面和柱面性质：细分曲面的控制顶点和控制法向均取自于一个球面或柱面，则细分曲面也是球面或柱面。



CC 细分 PN-CC 细分 Butterfly 细分 PN-Butterfly 细分

§5.2 点向细分曲线曲面收敛性与光滑性

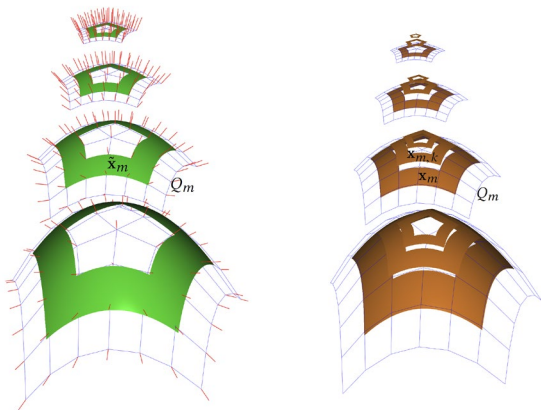
定理 1. 设 S_a 是线性细分格式， $\{S_a \circ M^k\}$ 是对应的 PN 细分格式。

如果 $S_a \in C^0$ ，则有 $S_a \approx S_a \circ M^k$ 和 $\{S_a \circ M^k\} \in C^0$ 。

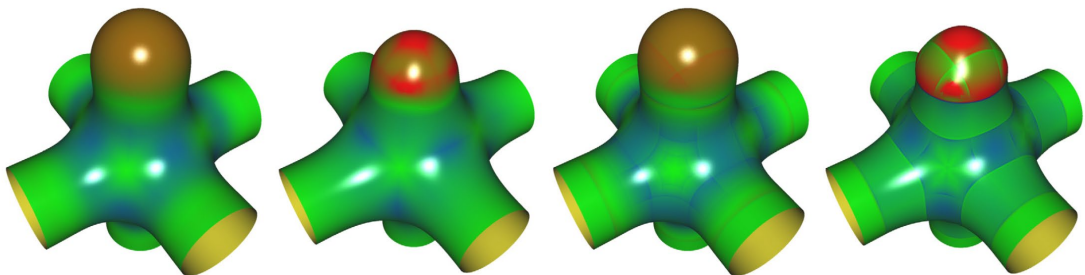
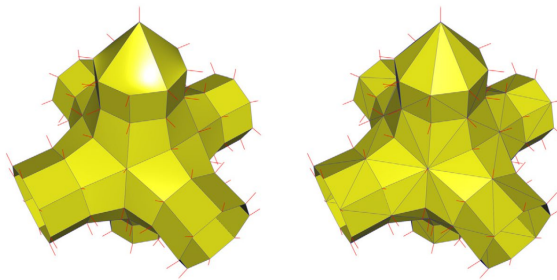
定理 2. 设 S_a 是由符号 $a(z) = \frac{(1+z)^m}{2^m} b(z)$ 定义的二进制线性细分格

式，其中 $S_b \in C^0$ ，则有 $\{S_a \circ M^k\} \in C^m$ 。

定理 3. 设 S 是一标准细分(standard subdivision)格式而 $\tilde{x}_m$ 是由 PN 细分控制顶点 $Q_m = S_{m-1} \cdots S_0 Q$ 定义的曲面环，其中 $S_k = S \circ \tilde{M}^k$ 。则 $\lim_{m \rightarrow \infty} \tilde{x}_m$ 存在。

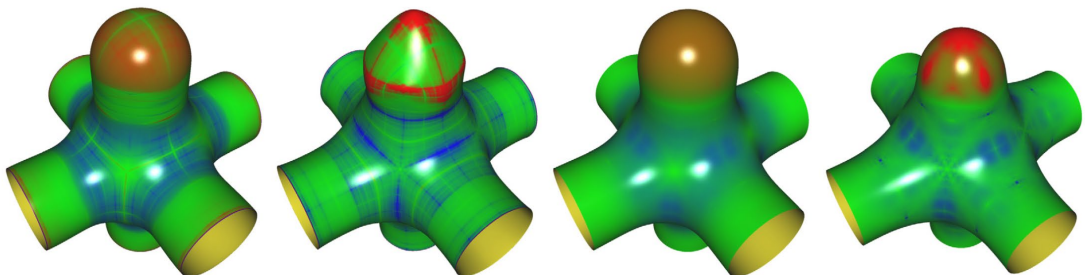


定理 4. 设 S 是一标准细分(standard subdivision)格式且其特征映射 Ψ 正则，则点向细分 $\{S \circ \tilde{M}^k\}$ 得到的曲面在极限点处法向连续。



(a) PN-Catmull-Clark subdivision vs. Catmull-Clark subdivision

(b) PN-Doo-Sabin subdivision vs. Doo-Sabin subdivision

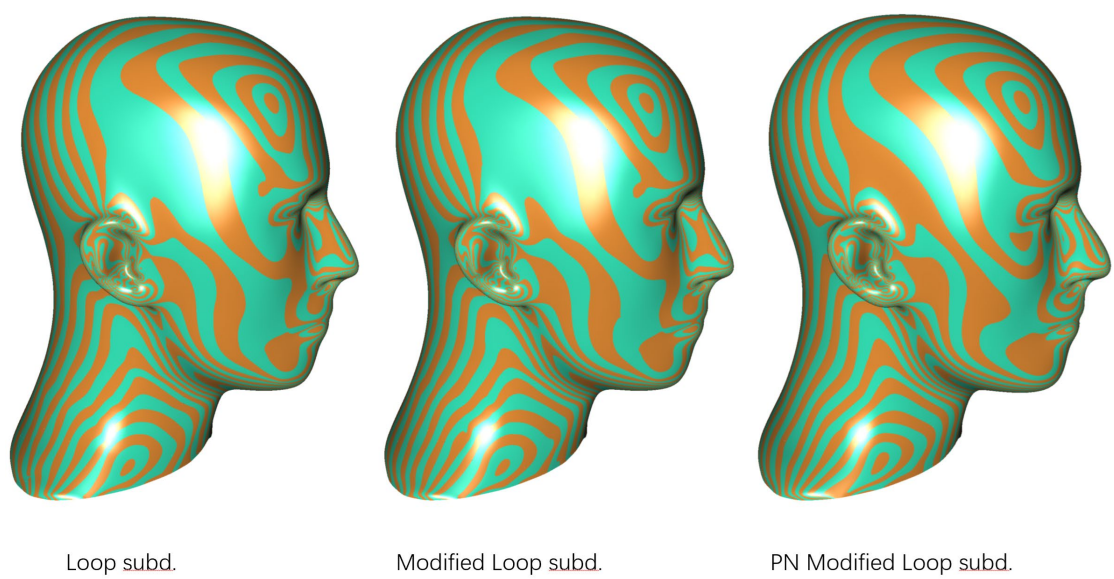
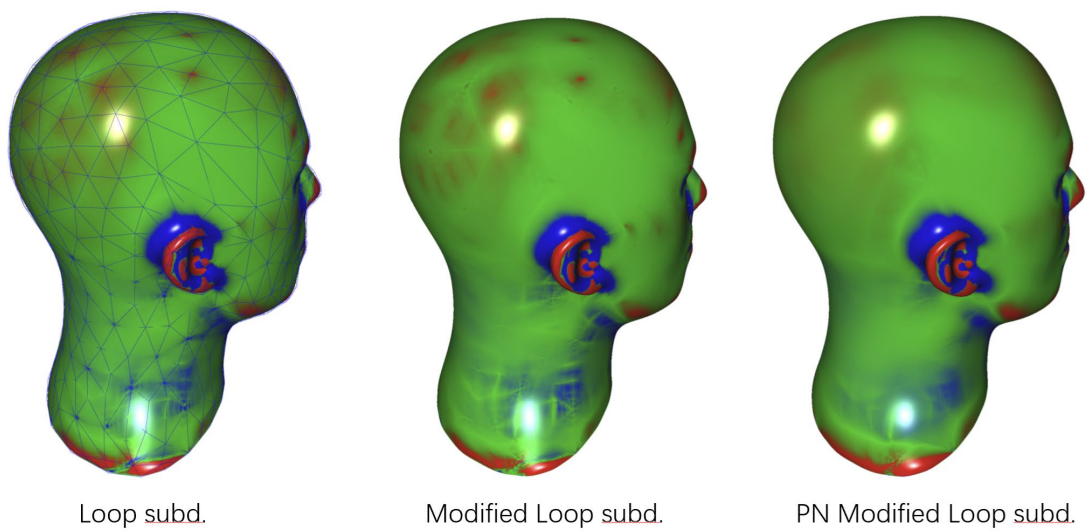
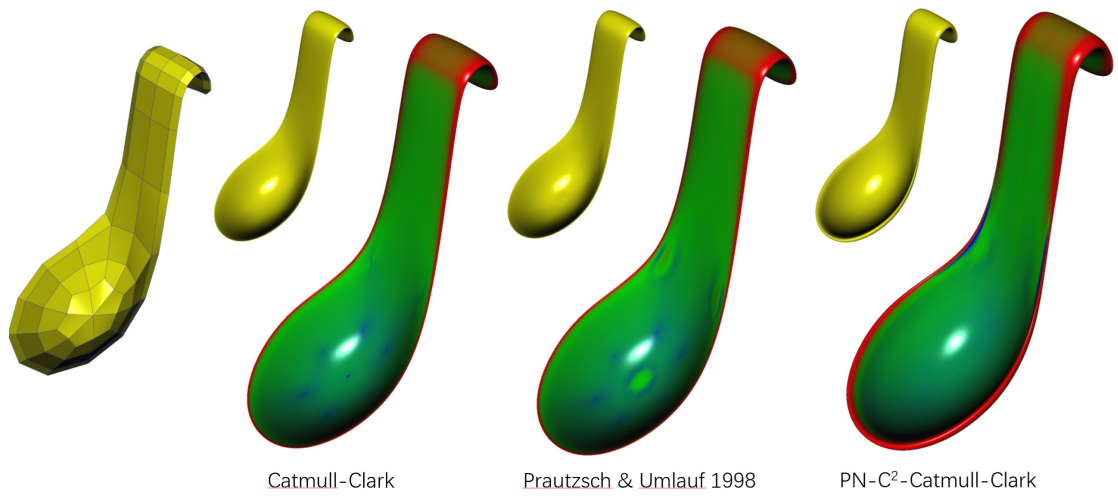


(c) PN-Kobbelt subdivision vs. Kobbelt subdivision

(d) PN-Loop subdivision vs. Loop subdivision

线性细分曲面与 PN 细分曲面

§5.3 点向 C^2 细分曲面



Ref:

1. Xunnian Yang. Matrix weighted rational curves and surfaces, CAGD 42(2016): 40-53.
2. Xunnian Yang. Fitting and fairing Hermite data by matrix weighted NURBS curves, CAD 102(2018):22-32.
3. Reinhold Preiner, Tamy Boubekur, and Michael Wimmer. 2019. Gaussian-Product Subdivision Surfaces. ACM Trans. Graph. 38, 4, Article 35 (July 2019),11 pages.
4. Xunnian Yang. Point-Normal subdivision curves and surfaces, CAGD 104(2023): 102207.